✦ EDUVIA AI ✦

B

Sprawdzian: Całki oznaczone

Matematyka | liceum

45 minut	30 pkt	06.04.2026
Czas	Punkty	Data

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

NR W DZIENNIKU

SKALA OCEN

6	5	4	3	2	1
27–30	24–27	19–23	15–19	9–14	0–8

INSTRUKCJA:

Przeczytaj kazde zadanie uwaznie. Odpowiedzi pisz czytelnie. Przy zadaniach obliczeniowych pokazuj sposob rozwiazania.

Wygenerowano przez Eduvia AI • Nie kopiowac • Chronione prawem autorskim

Czesc A — Zadania zamkniete

Zaznacz poprawna odpowiedz (a, b, c lub d). Za kazde poprawne: 1 pkt.

1. 1 pkt

Oblicz wartość całki $\int_0^1 (2x+1)\,dx$.

a) 1

b) 1.5

c) 2

d) 2.5

2. 1 pkt

Znajdź wartość całki $\int_1^2 (3x^2)\,dx$.

a) 7

b) 9

c) 11

d) 13

3. 1 pkt

Oblicz $\int_0^3 (x-1)\,dx$.

a) 1.5

b) 2

c) 3

d) 4.5

4. 1 pkt

Znajdź wartość całki $\int_2^4 (2x+3)\,dx$.

a) 14

b) 18

c) 22

d) 26

5. 1 pkt

Oblicz $\int_1^3 (x^2+2)\,dx$.

a) 10

b) 12

c) 14

d) 16

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Rozwiaz zadania pokazujac pelny sposob obliczen. Podaj jednostki.

Zadanie 6 — 4 punktow

Oblicz $\int_0^2 (3x^2 + 4x)\,dx$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Zadanie 7 — 5 punktow

Oblicz $\int_1^4 (x^2 - x + 1)\,dx$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Zadanie 8 — 5 punktow

Oblicz $\int_2^5 (4x - 3)\,dx$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Czesc A — Zadania zamkniete

1.	[B]	1 pkt	—	Całka z $2x$ to x^2, a z 1 to x. Obliczamy: $[x^2+x]_0^1 = 1+1 = 2$.
2.	[C]	1 pkt	—	Całka z $3x^2$ to x^3. Obliczamy: $[x^3]_1^2 = 2^3 - 1^3 = 8-1 = 7$.
3.	[D]	1 pkt	—	Całka z x to $\frac{x^2}{2}$, a z 1 to x. Obliczamy: $[\frac{x^2}{2} - x]_0^3 = [4.5-3] = 1.5$.
4.	[C]	1 pkt	—	Całka z $2x$ to x^2, a z 3 to $3x$. Obliczamy: $[x^2+3x]_2^4 = [16+12]-[4+6] = 28-10 = 18$.
5.	[B]	1 pkt	—	Całka z x^2 to $\frac{x^3}{3}$, a z 2 to $2x$. Obliczamy: $[\frac{x^3}{3}+2x]_1^3 = [9+6]-[\frac{1}{3}+2] = 15-\frac{7}{3} = 12$.

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Zadanie 6 (4 pkt)

Odpowiedź: Całka z $3x^2$ to x^3, a z $4x$ to $2x^2$. Obliczamy: $[x^3+2x^2]_0^2 = [8+8]-[0+0] = 16$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z $3x^2$
- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z $4x$
- 1 pkt — poprawne podstawienie granic
- 1 pkt — zapisanie wyniku w postaci nieskracalnej

Zadanie 7 (5 pkt)

Odpowiedź: Całka z x^2 to $\frac{x^3}{3}$, z $-x$ to $-\frac{x^2}{2}$, a z 1 to x. Obliczamy:

$[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x]_1^4 = [\frac{64}{3} - 8 + 4] - [\frac{1}{3} - 0.5 + 1] = 14.5$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z x^2
- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z $-x$
- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z 1
- 1 pkt — poprawne podstawienie granic
- 1 pkt — zapisanie wyniku w postaci nieskracalnej

Zadanie 8 (5 pkt)

Odpowiedź: Całka z $4x$ to $2x^2$, a z -3 to $-3x$. Obliczamy: $[2x^2-3x]_2^5 = [50-15]-[8-6] = 33$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z $4x$
- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z -3
- 1 pkt — poprawne podstawienie granic
- 1 pkt — poprawne obliczenie różnicy
- 1 pkt — zapisanie wyniku w postaci nieskracalnej